전악 재건(Full Mouth Rehabilitation) 리뷰

교합 개념·분류·치료 원칙과 주요 교합 철학 정리

기반 논문 Full Mouth Rehabilitation – A Review (Asamwar & Jayesh, 2025)

발표 목적 전악 재건 시 교합 스킴 선택을 위한 핵심 개념 비교

목차

1 전악 재건의 정의와 목표

2 진단 프레임: Turner & Missirlian 분류

3 기능적 원칙: VDO·휴식위·동적 교합

4 교합 접근법: Confirmative vs Reorganized

5 대표 교합 스킴: Balanced / Group Function / Mutually Protected

6 주요 교합 철학 비교: Gnathological · Freedom in Centric · PMS

7 최신/대안 접근: Twin-table · Twin-stage · Simplified design

8 임상 적용 가이드 & 결론

전악 재건이란

전악 재건(Full Mouth Rehabilitation)의 정의

정의

손상된 치열을 재건·회복하면서 구강악안면계(stomatognathic system) 건강을 보존하는 포괄적 치료

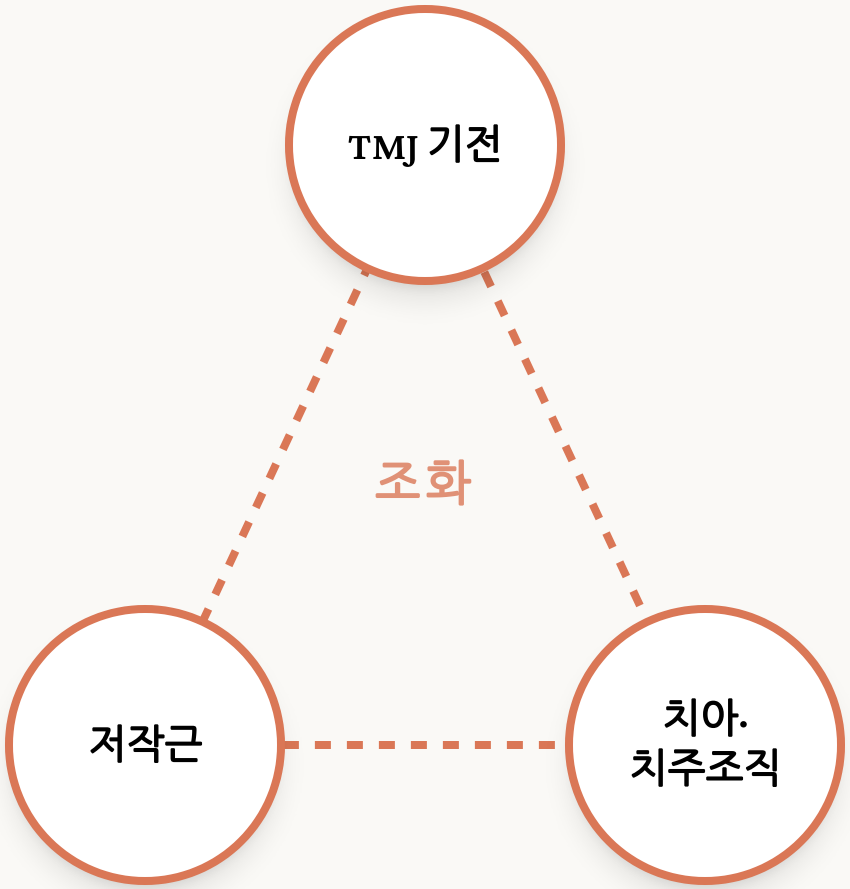
목표(핵심)

생물학적 안정 + 기능 효율 회복

통합 대상

저작근, TMJ 기전, 치아·치주조직의 조화

> "전악 재건은 '치아 수복'이 아니라 '기능 단위의 재구성'이다."



전악 재건의 적응증

언제 전악 재건을 고려하는가?

1

마모된 치아 수복

마모된 치아의 광범위 수복 필요

2

보철물 재제작

계획/제작이 부적절한 보철물(크라운·브릿지) 재제작 필요

3

TMD 치료

TMD(측두하악장애) 관련 치료가 요구되는 경우

임상적 고려: 환자 식습관·식이·위장관 문제 및 현재 교합 상태까지 포함한 전신적 평가 필요

심한 교합 마모 환자 분류(가장 흔히 사용)

CATEGORY A

VD(교합 수직고경) 감소

- Interocclusal gap > 4 mm
- Nearest speaking space > 1 mm
- 구각 처짐·안모 변화 동반

임상 포인트

VDO 증가를 계획적으로(예: 한 악궁 동시 준비 등) 통제

CATEGORY B

VD 소실 없이 마모 심하지만 공간은 충분

- 지속 맹출로 OVD 유지
- 짧은 임상 치관 → 유지/저항형 어려움

임상 포인트

필요 시 gingivoplasty 고려

CATEGORY C

VD 소실 없이 공간 부족

- 전치 마모 현저, 구치 마모 경미
- Speaking space ~1 mm
- interocclusal space 2–3 mm

임상 포인트

수복 공간 확보 필요(교정, 수복적 재위치, 분절 수술, 계획적 OVD 변경 등)

치료 목표와 기능 원칙

치료 목표

- 저작 및 관련 구조의 질환 회복
- 건강한 치주 유지
- 안정된 TMJ
- 안정된 교합 및 편안한 기능
- 최적의 심미

전악 재건의 3대 원칙

1. **하악의 생리적 휴식위** (rest position)
2. **수직고경** (Vertical Dimension) **확인/설정**
3. **기능 지향적·동적 교합** (dynamic occlusion) **수용**

"정확한 진단이 수직·가이드·교합 스케마 선택의 출발점."

교합 접근법 비교

Confirmative approach (확인적 접근)

기존 ICP(최대교합감합)를 재현

적응

수복 범위가 제한적일 때

방식

- 교합 유지한 채 치아 삭제, 비기능적 연결 제거
- 국소 교합 조정(방해 접촉 제거, 교두 단축, 간섭 제거)

Reorganized approach (재구성 접근)

CR(중심위) 근처에서 새로운 교합 스킴 설정

적응/징후

- VDO 소실
- 반복적 보철 파절·실패
- 심한 이갈이, 교합성 외상
- 기능/심미 부족, TMD, 발육 이상 등

징후 및 수복 범위 평가 →

수복 범위 제한적 → **Confirmative** 기존 유지

VDO 소실/광범위 → **Reorganized** 새로 설계

대표 교합 스킴

Eccentric movement에서의 접촉 양상으로 본 교합 스킴

MOVEMENT 1	MOVEMENT 2	MOVEMENT 3
작업측 접촉	비작업측 접촉	전방운동 접촉

Balanced occlusion

균형 교합

주로 총의치에서 사용

Group function

군기능

자연치열/고정성 보철에서 사용

Mutually protected occlusion

상호보호 교합

전치가 구치를, 구치가 전치를 보호

자연치열 전악 재건의 중심 논쟁은 **'후방 이개(Posterior disocclusion)'**를 어디까지/어떻게 구현하느냐.

Gnathological Concept

역사적 흐름

1926
McCollum의 gnathologic organization

1955
McCollum & Stuart 연구 보고

초기
자연치열에도 balanced occlusion 적용 시도

1960
임상 실패 후 'Mutually protected occlusion' 제안

핵심 주장

- Posterior guidance(과두로)는 비교적 안정
- 전방 유도/견치 유도가 중요 (작업측에서 견치가 후방 치아를 이개)

임상적 키워드

CR=MI 일치 | cusp-to-fossa | tripodism (삼점 접촉) | 좁은 교합면

장점/한계 요약 (Table-2 기반)

특징 (Features)	한계 (Limitations)
• Mutually protected occlusion • Point centric concept • Cusp to fossa relationship	• 정밀한 수복물 제작의 어려움 • 완전 조절성 교합기 필요

Freedom in Centric

'점'이 아닌 '영역'으로서의 중심

◎ 핵심 개념

Centric relation은 고정된 **점(Point)**이 아니라 생물학적 **영역(Area)**입니다.

Freedom in Centric (Schuyler)

- 중심와 중앙부에서 **0.5–1 mm** 정도 전후방 자유도 부여
- **목적:** 'lock-in' 현상 예방 (전치 유도로 인해 구치가 잠기는 현상)

Long Centric (Dawson)

- 자세/머리 위치 변화에 따른 기능적 폐구 경로 차이를 흡수
- **필요 길이:** 약 0.5 mm 이상 차이가 관찰될 때 고려

허용 구간 도식

"

정밀한 MI 고정만이 정답이 아니라,
환자 기능을 흡수하는 **'허용구간'**이 필요할 수 있다.

임상적 의미

환자의 기능적 변화를 수용하면서도 교합 안정성을 유지하는 실용적 접근법

PMS 철학

기반

- Schuyler의 교합 개념
- Monson curve/교합평면 고려
- (역사적으로) FGP 활용

교합 스킴 요지

- **작업측:** 견치 + 구치 동시 접촉(군기능)
- **비작업측:** 간섭 없음
- **전방운동:** 전치 접촉 중심

임상 프로토콜 개요

전치/절치 유도를 먼저 설정

↓

그에 맞춰 구치 배열/형태 조정

↓

필요 시 상악 구치의 FGP로 최종 교합면 형성

PMS 특징 및 한계 비교

특징 (Features)	한계 (Limitations)
• 체계적인 전치 유도 및 구치 배열 • 군기능을 통한 하중 분산 • FGP를 활용한 기능적 교합면 형성	• Wax FGP 기록 오차 가능 • 치주가 약한 치아에서는 적용 어려움 • 다접촉은 마모 증가 가능

Twin-table & Simplified Design

Hobo 계열 기법과 단순화 설계의 포인트

Twin-table technique (Hobo, 1991)

- 전방 유도와 과두로 유도가 **'종속 변수'**라는 관점
- 두 개의 맞춤 절치 테이블로 구치 교합 설계
- **한계:** 급한 cusp angle로 인한 불편감, 술식 민감

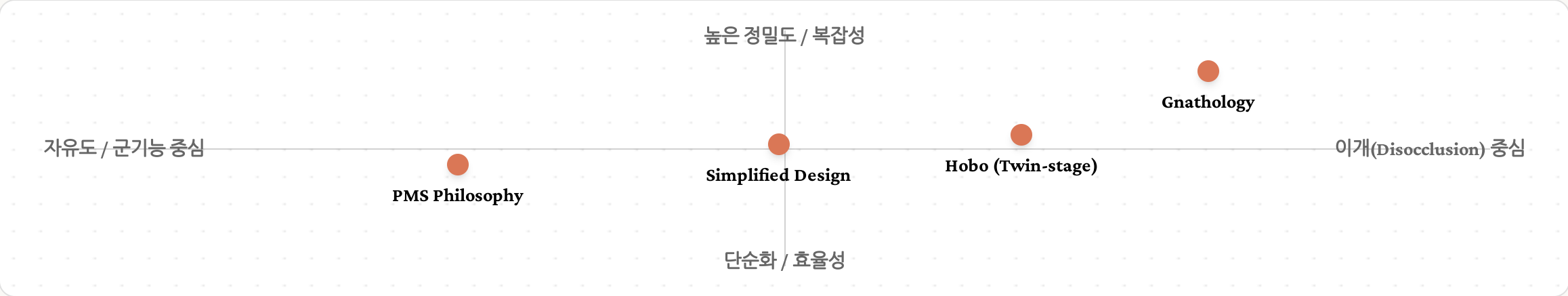
Twin-stage procedure (Hobo & Takayama)

- **cusp angle**이 주요 결정因 → 복잡한 기록 없이 단순화 가능
- 크라운, FDP, 임플란트, 전악 재건 등 광범위 적용
- **금기:** malocclusion 사례 등

Simplified design (Wiskott & Belser)

- 치아당 **1개 교합 접촉** + cusp-fossa
- 모든 편심운동에서 전치 이개 + freedom in centric
- 다양한 전치 유도/군기능 정도에 적응 가능

포지셔닝 맵: 'Gnathology(정밀)–PMS(군기능)–Hobo(단순화/단계)'



임상 적용 가이드

교합 철학 선택 체크리스트

환자 요인

- 마모 양상(A/B/C), 치질/치주 상태, 이갈이
- TMJ 증상, 기능(발음/저작), 심미 요구

수복 요인

- 변경 범위(국소 vs 전악), VDO 변경 필요성
- 검증 가능성(임시 수복, 기능 평가)

원칙적 결론

- 후방 이개로 측방력 감소 (Hobo 제안)
- 일부 환자는 자유도(centric freedom) 필요

"진단·검증·환자 적응 기반 선택"

진단: 마모/공간/VDO/TMJ/치주

↓

수복 범위 국소적 VDO 유지	광범위 마모 VDO 소실/TMD
↓	↓
Confirmative	Reorganized

↓

Gnathological 정밀 이개/삼점접촉	**PMS/Freedom** 군기능/자유도
Twin-Stage 교두각 단순화	**Simplified** 1점 접촉/전치이개

결론

TAKE-HOME MESSAGES

1. 전악 재건은 기능 단위의 조화 회복이 목표
2. Turner & Missirlian 분류로 공간·VDO 문제를 구조화
3. Confirmative vs Reorganized는 '변경 필요성'으로 결정
4. Gnathological / Freedom in centric / PMS / Hobo 계열은 각기 장단점이 있으며 환자 상황에 맞춰 선택

"정확한 진단 + 예측 가능한 검증(테스트/임시수복) + 환자 적응이 성공을 만든다."

감사합니다

Questions?

**“정확한 진단 + 예측 가능한 검증(테스트/임시수복) +
환자 적응이 성공을 만든다.”**